ফ্রিডম আইসিটি কেয়ার

(ডেডিকেটেড ফর ইউ)

SHAFIQ SIR

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন (ক নং)

১. প্রোগ্রামের ভাষা কী?
উত্তর: কম্পিউটার সিস্টেমে প্রোগ্রাম রচনার জন্য ব্যবহৃত শব্দ, বর্ণ, অঙ্ক, সংকেত এবং এগুলো বিন্যাসের নিয়মগুলোকে একত্রে বলা হয় প্রোগ্রামের ভাষা বা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ।Business & Productivity Software

২. চতুর্থ প্রজন্মের ভাষা বা 4GL কী?
উত্তর: 4GL বলতে 4th Generation Language বা চতুর্থ প্রজন্মের ভাষা বুঝায়। 4GL এর সাহায্যে সহজেই অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করা যায় বলে একে Rapid Application Development (RAD) টুলও বলা হয়।

৩. যান্ত্রিক ভাষা কী?
উত্তর: কম্পিউটার মেশিনের নিজস্ব ভাষাকে মেশিন ভাষা বা নিম্নস্তরের ভাষা বলা হয়। সাধারণত মেশিন ভাষা ০ ও ১ এ দুই বাইনারি অঙ্ক দিয়ে লিখতে হয়।

৪. অ্যাসেম্বলি ভাষা কী?
উত্তর: অ্যাসেম্বলি ভাষা হচ্ছে মেশিন ভাষার পরবর্তী প্রোগ্রামের ভাষা। এ ভাষা বিভিন্ন সংকেত সহযোগে গঠিত। তাই একে সাংকেতিক ভাষাও বলা হয়।

৫. উচ্চস্তরের ভাষা কী?
উত্তর: যে প্রোগ্রামিং ভাষার প্রতীক ও শব্দসমূহ সাধারণত গাণিতিক ও ইংরেজি ভাষার মতো এবং যা মানুষের জন্য সহজে বোধগম্য, সেই প্রোগ্রামিং ভাষাকে উচ্চস্তরের ভাষা বলে।

৬. জাভা কী?
উত্তর: জাভা অত্যন্ত শক্তিশালী, ডাইনামিক, হাই লেভেল, সম্পূর্ণ অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড, ক্রসপ্লাটফর্ম ও জেনেরিক প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ।Programming

৭. পাইথন কী?
উত্তর: পাইথন (Python) হচ্ছে প্রোগ্রামিং ভাষাসমূহের অন্যতম হাই লেভেল অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড ভাষা। ডাইনামিক ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনসহ অনেক কিছু বানাতে এটি ব্যবহার করা হয়।

৮.অনুবাদক প্রোগ্রাম কী?
উত্তর: যে প্রোগ্রামের মাধ্যমে উৎস প্রোগ্রাম (Source Program) কে যন্ত্রভাষায় অনুবাদ করে বস্তু প্রোগ্রাম (Object Program) এ পরিণত করে, তাকে অনুবাদক প্রোগ্রাম বলা হয়।

৯. কম্পাইলার কী?
উত্তর: উচ্চস্তরের ভাষায় লেখা উৎস প্রোগ্রামকে বস্তু প্রোগ্রামে রূপান্তর করার প্রোগ্রামকে কম্পাইলার বলা হয়।

১০. ইন্টারপ্রেটার কী?
উত্তর: যে অনুবাদক প্রোগ্রাম হাই লেভেল ভাষার উৎস প্রোগ্রামকে এক লাইন এক লাইন করে মেশিন ভাষার অবজেক্ট প্রোগ্রামে অনুবাদ করে, তাকে ইন্টারপ্রেটার বলে।Mathematics

১১. অ্যাসেম্বলার কী?
উত্তর: অ্যাসেম্বলি ভাষায় লিখিত প্রোগ্রামকে মেশিন ভাষায় অনুবাদ করার জন্য সে অনুবাদক প্রোগ্রাম ব্যবহার করা হয়, তাকে অ্যাসেম্বলার বলা হয়।

১২. প্রোগ্রাম ডকুমেন্টেশন কী?
উত্তর: ভুল সংশোধনের পর প্রোগ্রাম সঠিকভাবে কাজ করলে, তাকে Run Program বলা হয় এবং এ প্রোগ্রামকে ভবিষ্যতে রক্ষণের জন্য লিপিবদ্ধ করতে হয়। এ লিপিবদ্ধকরণকে প্রোগ্রাম লেখ্য বা ডকুমেন্টেশন বলা হয়।

১৩. অ্যালগরিদম কী?
উত্তর: সমস্যা সমাধানের যুক্তিসম্মত ও পর্যায়ক্রমিক ধারা বর্ণনাকে অ্যালগরিদম বলা হয়।

১৪. ফ্লোচার্ট কী?
উত্তর: যে চিত্রভিত্তিক পদ্ধতিতে বিশেষ কতকগুলো চিহ্নের সাহায্যে কোনো একটি নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধান করা হয়, তাকে ফ্লোচার্ট বলা হয়।

১৫. প্রোগ্রাম ফ্লোচার্ট কী?
উত্তর: প্রোগ্রাম লেখার পূর্বে প্রোগ্রামের কাজের ধাপগুলো চিত্রের সাহায্যে লেখাই হলো প্রোগ্রাম ফ্লোচার্ট।Books & Literature

১৬. সিস্টেম ফ্লোচার্ট কী?
উত্তর: সিস্টেমের ডেটার প্রবাহ বা প্রক্রিয়াকরণ এর প্রবাহ প্রদর্শনকারী চার্টই সিস্টেম ফ্লোচার্ট।

১৭. সুডোকোড কী?
উত্তর: প্রোগ্রামের ধরন ও কার্যাবলি তুলে ধরার জন্য কিছুসংখ্যক নির্দেশ বা স্টেটমেন্টের সমাহারকেই সুডোকোড বলা হয়।

১৮. ডিবাগিং কি?
উত্তর: প্রোগ্রামের ভুল-ত্রুটি খুঁজে বের করা এবং সংশোধন করাকে ডিবাগিং (Debugging) বলা হয়।

১৯. অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং কী?
উত্তর: একটি সমস্যাকে সমাধান করার জন্য যখন একটি অবজেক্ট তৈরি করা হয়, যার মধ্যে সমস্যা সমাধানের যাবতীয় উপকরণ থাকে এবং এই অবজেক্টের মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করা যায়, তখন তাকে অবজেক্ট অরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং বলা হয়।Programming

২০. সি ল্যাঙ্গুয়েজ কী?
উত্তর: C হচ্ছে মধ্য পর্যায়ের, শক্তিশালী হাইলেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ, যা ব্যবহার করে সব ধরনের প্রোগ্রাম রচনা করা যায়।

২১. প্রোগ্রাম কম্পাইলিং কী?
উত্তর: হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজে লিখিত প্রোগ্রামকে কম্পিউটারের বোধগম্য মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে রূপান্তরকে কম্পাইলিং বলা হয়।

২২. ডেটা টাইপ কী?
উত্তর: ডেটার ধরন এবং মেমোরি পরিসর সংরক্ষণের ভিত্তিতে সি প্রোগ্রামে ডেটাকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়, যাদের একেকটিকে ডেটা টাইপ বলে।

২৩. চলক কী?
উত্তর: সি ভাষায় মেমোরিতে ডেটা সংরক্ষণ করতে যে নাম ব্যবহৃত হয়, তাকে চলক (Variable) বলা হয়।

২৪. ধ্রুবক কী?
উত্তর: প্রোগ্রাম নির্বাহের সময় কোনো অবস্থাতেই যার মান পরিবর্তন করা যায় না, তাকে কন্সট্যান্ট বা ধ্রুবক বলা হয়।

২৫. লোকাল ভেরিয়েবল কী?
উত্তর: কোন ফাংশনের মধ্যে ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করলে তাকে উক্ত ফাংশনের লোকাল ভেরিয়েবল বলা হয়।

অনুধাবনমূলক প্রশ্ন (খ নং)

১. K++ ও ++ K এর মধ্যকার-ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: K + + এর ক্ষেত্রে কম্পাইলার প্রথমে প্রোগ্রামে K এর পুরাতন মান ব্যবহার করে। অতঃপর ভেরিয়েবলের মানের সাথে যথাক্রমে এক যোগ করে। এই নতুন মান পরবর্তী স্টেটমেন্ট ধাপ থেকে কার্যকর হয়।++ K এর ক্ষেত্রে কম্পাইলার প্রথমে K এর প্রারম্ভিক মানের সাথে যথাক্রমে এক যোগ করে, অতঃপর প্রোগ্রামের একই স্টেটমেন্ট এই বর্ধিত মান ব্যবহার করে।

২. সি প্রোগ্রামিং ভাষায় একটি ইন্টিজার ভ্যারিয়েবলে সর্বোচ্চ কত অঙ্কের সংখ্যা রাখা যায়? ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: সি প্রোগ্রামিং ভাষায় একটি ইন্টিজার ভ্যারিয়েবলে সর্বোচ্চ ২২ বা ৪২৯৪৯৬৭২৯৬ অঙ্কের সংখ্যা রাখা যায়। int টাইপের ডেটা সাধারণত কম্পিউটারের মেমোরিতে চার বাইট (অর্থাৎ ৩২ টি) জায়গা দখল করে। যেহেতু এর সাইজ ৩২ বিট তাই এতে সম্ভাব্য ২৩২ রকমের সংখ্যা রাখা যায়।

৩. 'অ্যালগরিদম কোডিংয়ের পূর্বশর্ত-ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: প্রোগ্রাম তৈরি করার জন্য কোড লিখার আগে প্রোগ্রামটিতে যে কাজগুলো করা হবে, সেগুলোর প্রতিটি ধাপ লিখে ফেলা হয়। এই ধাপগুলোকে বলে অ্যালগরিদম।
কোনো সমস্যাকে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং দ্বারা সমাধান করার পূর্বে কাগজে কলমে সমাধান করার জন্যই অ্যালগরিদম ব্যবহার করা হয়। অবশ্যই নির্দিষ্ট সংখ্যক ধাপে সমস্যার সমাধান দেখতে হবে। কোডিং করার সময় উক্ত প্রোগ্রামের সকল সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকতে হয় তা ছাড়া কোডিং করা সম্ভব নয়। অতএব অ্যালগরিদম কোডিং এর পূর্বশর্ত। যার সাহায্যে সহজেই প্রোগ্রামের কোড লেখা হয়।

৪. 'সি' একটি কেস-সেনসিটিভ ভাষা-ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: সি ভাষায় সাধারণত সব প্রোগ্রাম ছোট হাতের অক্ষরে লেখা হয়। অর্থাৎ সি প্রোগ্রামে ছোট হাতের অক্ষর ও বড় হাতের অক্ষরের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এজন্য সি ল্যাংগুয়েজকে কেস সেনসিটিভ (case sensitive) ভাষা বলা হয়।

৫. অ্যালগরিদম কোডিং-এর পূর্বশর্ত-ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: কোনো একটি নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের জন্য যুক্তিসম্মত ও ধাপে ধাপে সমাধান করার যে পদ্ধতি তাকে অ্যালগরিদম বলা হয়। অপরদিকে কোনো সমস্যাকে কম্পিউটার দ্বারা সমাধান করার জন্য প্রোগ্রামিং ভাষায় নির্দেশনা দেওয়াকেই বলে কোডিং। এক্ষেত্রে কোনো সমস্যাকে কম্পিউটার দ্বারা সমাধান করারপূর্বে অ্যালগরিদম অনুসরণ করলে যে সুবিধাগুলো পাওয়া যায়, তা হলো-সহজে প্রোগ্রামের উদ্দেশ্যে বোঝা যায়। সহজে প্রোগ্রামের ভুল নির্ণয় করা যায়। প্রোগ্রামের প্রবাহের দিক বুঝা যায়। জটিল প্রোগ্রাম সহজে রচনা করা যায়। প্রোগ্রাম পরিবর্তন ও পরিবর্ধনে সহায়তা করে। অর্থাৎ কোডিং করার পূর্বে অ্যালগরিদম অনুসরণ করলে অনেক সুবিধা পাওয়া যায়। তাই বলা যায় অ্যালগরিদম কোডিং বা প্রোগ্রামিং এর পূর্বশর্ত।

৬. অনুবাদক প্রোগ্রাম হিসেবে কম্পাইলার বেশি উপযোগী-ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: যে প্রোগ্রামের সাহায্যে উৎস (Source) প্রোগ্রামকে বস্তু (Object) প্রোগ্রামে পরিণত করা হয় তাকে অনুবাদক প্রোগ্রাম বলে। মেশিন ভাষায় লেখা প্রোগ্রামকে বলা হয় বস্তু প্রোগ্রাম (Object Program) এবং অন্য যেকোনো প্রোগ্রামিং ভাষায় লেখা প্রোগ্রামকে বলা হয় উৎস প্রোগ্রাম (Source-program) [কম্পাইলার হলো এক ধরনের অনুবাদক প্রোগ্রাম যা হাইলেভেল ভাষায় লিখিত প্রোগ্রামকে মেশিন ভাষায় রূপান্তর করে। অর্থাৎ সোর্স প্রোগ্রামকে অবজেক্ট প্রোগ্রামে রূপান্তর করে। অনুবাদক প্রোগ্রাম হিসেবে কম্পাইলার বেশি উপযোগী কারণ-কম্পাইলার সম্পূর্ণ প্রোগ্রামটিকে একসাথে অনুবাদ করে ফলে প্রোগ্রাম নির্বাহের গতি দ্রুত হয়। প্রোগ্রাম নির্বাহে কম সময় লাগে কম্পাইলারের মাধ্যমে রূপান্তরিত প্রোগ্রাম সম্পূর্ণরূপে মেশিন প্রোগ্রামে রূপান্তরিত হয় একবার প্রোগ্রাম কম্পাইল করা হলে পরবর্তিতে আর কম্পাইলের প্রয়োজন হয় না, প্রোগ্রামে কোন ভুল থাকলে তা মনিটরে একসাথে প্রদর্শন করে। উপরোক্ত বৈশিষ্ট্য থেকে বলা যায় অনুবাদক প্রোগ্রাম হিসেবে কম্পাইলার বেশি উপযোগী।

৭. 'সি' ভাষাকে মিড লেভেল ভাষা বলা হয় কেন?

উত্তর: কম্পিউটারের মাধ্যমে কোন সমস্যা সমাধান তথা প্রোগ্রাম রচনার জন্য ব্যবহৃত শব্দ, বর্ণ, অংক, চিহ্ন প্রভৃতির সমন্বয়ে গঠিত রীতিনীতিকে প্রোগ্রাম ভাষা (Programming Language) বলাহয়। "সি" প্রোগ্রামিং ভাষাকে মিড লেভেল ভাষা বলা হয়। কারণ এতে নিম্নস্তরের ভাষার সুবিধা যেমন বিট, বাইট ও মেমরী এড্রেস নিয়ে কাজ করা যায়। আবার উচ্চস্তরের ভাষার সুবিধা যেমন বিভিন্ন ডেটা টাইপ নিয়ে কাজ করা যায়। অর্থাৎ "সি" প্রোগ্রামিং ভাষায় নিম্নস্তরের ভাষার সুবিধা এবং উচ্চস্তরের ভাষার সুবিধা পাওয়া যায়। তাই ভাষাকে মিড লেভেল ভাষা বলা হয়।

৮. ০,১ দিয়ে লেখা ভাষা ব্যাখ্যা করর।

উত্তর: কম্পিউটারের নিজস্ব ভাষা হচ্ছে মেশিন ভাষা। এটি কম্পিউটারের মৌলিক ভাষা। এই ভাষায় শুধুমাত্র ০ এবং ১ ব্যবহার করাহয় বলে এই ভাষায় দেওয়া কোনো নির্দেশ কম্পিউটার সরাসরি বুঝতে পারে। এর সাহায্যে সরাসরি কম্পিউটারের সাথেযোগাযোগ করা যায়। মেশিন ভাষার সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে সরাসরি কম্পিউটারের সাথে যোগাযোগ করা যায়। মেশিন ভাষায় লেখা প্রোগ্রাম নির্বাহের জন্য কোনো প্রকার অনুবাদক প্রোগ্রামের প্রয়োজন হয় না। ফলে দ্রুত কাজ করে। মেশিন ভাষায় লিখিত প্রোগ্রামে অতি অল্প মেমোরি প্রয়োজন হয়। কম্পিউটারের ভেতরের গঠন ভালোভাবে বুঝতে হলে এই ভাষা জানতে হয়। এ ভাষার সবচেয়ে বড় অসুবিধা হচ্ছে এক ধরনের কম্পিউটারের জন্য লিখিত প্রোগ্রাম অন্য ধরনের কম্পিউটারে ব্যবহার করা যায় না। মেশিন ভাষাকে নিম্ন স্তরের ভাষাও বলা হয়।

৯. প্রত্যেকবার প্রোগ্রাম নির্বাহের সময় কম্পাইল করা প্রয়োজন—ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: প্রোগ্রাম নির্বাহের সময় কম্পাইল করার প্রয়োজন যা কম্পাইলার এর মাধ্যমে করা হয়। কম্পাইলার হলো এক ধরনের অনুবাদক যা হাইলেভেল ভাষায় লিখিত প্রোগ্রামকে মেশিন

SHAFIQ SIR

ভাষায় রূপান্তর করে। অর্থাৎ সোর্স প্রোগ্রামকে অবজেক্ট প্রোগ্রামে রূপান্তর করে। কম্পাইলার দুই ধাপে অনুবাদকের কাজ সম্পন্ন করে-প্রথম ধাপে কম্পাইলার উৎস প্রোগ্রামের প্রত্যেকটি লাইন পড়ে এবং অবজেক্ট প্রোগ্রামে রূপান্তর করে। এই ধাপে কম্পাইলার সোর্স প্রোগ্রামে যদি কোন ভুল থাকে তবে তা সংশোধন করার জন্য ব্যবহারকারীকে ErrorMessage দেয়। এই ErrorMessage কে কম্পাইলড টাইম ডায়াগনোস্টিক ErrorMessage বলে। তাই বলা যায়, প্রত্যেকবার প্রোগ্রাম নির্বাহের সময় কম্পাইল করা প্রয়োজন।

১০. 'লো-লেভেল ল্যাংগুয়েজের দুর্বলতাই হাই-লেভেল ল্যাংগুয়েজের উৎপত্তির কারণ।'—ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: নিম্নস্তরের ভাষা যেমন মেশিন ভাষায় বা অ্যাসেম্বলি ভাষায় যথাক্রমে ০, ১ এবং বিভিন্ন নেমোনিক এর মাধ্যমে প্রোগ্রাম লেখা হয়। নিম্নস্তরের ভাষায় লিখিত কোনো প্রোগ্রাম সাধারণত বোঝা যায় না। এ ভাষায় প্রোগ্রাম লিখতে প্রচুর সময় লাগে এবং ভুল হবার সম্ভাবনা খুব বেশি থাকে। ভুল হলে তা বের করা এবং ভুল-ত্রুটি দূর করা খুব কঠিন। এ ভাষার সবচেয়ে বড় অসুবিধা হচ্ছে এক ধরনের কম্পিউটারের জন্য লিখিত প্রোগ্রাম অন্য ধরনের কম্পিউটারে ব্যবহার করা যায় না। কিন্তু উচ্চস্তরের ভাষায় প্রোগ্রাম লেখা সহজ ও লিখতে সময় কম লাগে। এতে ভুল হবার সম্ভাবনা কম থাকে এবং প্রোগ্রামের ত্রুটি বের করে তা সংশোধন করা সহজ। এ ভাষায় প্রোগ্রাম লেখার জন্য কম্পিউটারের ভেতরের সংগঠন সম্পর্কে ধারণা থাকার প্রয়োজন নেই। এক মডেলের কম্পিউটারের জন্য লিখিত প্রোগ্রাম অন্য মডেলের কম্পিউটারে চলে।

১১. C প্রোগ্রামিং ভাষায় ফাংশনের হেডার ফাইল বলতে কী বুঝায়?

উত্তর: সি প্রোগ্রামের সোর্স কোডের লিঙ্ক সেকশনে লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত যে সব ফাইলকে যুক্ত করা হয় তাদেরকে header ফাইল বলে। এই ফাইলের এক্সটেনশন হলো 'h' যেমন stdio.h

১২. অনুবাদক প্রোগ্রাম হিসেবে কম্পাইলার বেশি উপযোগী-ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: যে প্রোগ্রামের সাহায্যে উৎস (Source) প্রোগ্রামকে বস্তু (Object) প্রোগ্রামে পরিণত করা হয় তাকে অনুবাদক প্রোগ্রাম বলে। মেশিন ভাষায় লেখা প্রোগ্রামকে বলা হয় বস্তু প্রোগ্রাম (Object Program) এবং অন্য যেকোনো প্রোগ্রামিং ভাষায় লেখা প্রোগ্রামকে বলা হয় উৎস প্রোগ্রাম (Source-program) [কম্পাইলার হলো এক ধরনের অনুবাদক প্রোগ্রাম যা হাইলেভেল ভাষায় লিখিত প্রোগ্রামকে মেশিন ভাষায় রূপান্তর করে। অর্থাৎ সোর্স প্রোগ্রামকে অবজেক্ট প্রোগ্রামে রূপান্তর করে। অনুবাদক প্রোগ্রাম হিসেবে কম্পাইলার বেশি উপযোগী কারণ-কম্পাইলার সম্পূর্ণ প্রোগ্রামটিকে একসাথে অনুবাদ করে ফলে প্রোগ্রাম নির্বাহের গতি দ্রুত হয়। প্রোগ্রাম নির্বাহে কম সময় লাগে কম্পাইলারের মাধ্যমে রূপান্তরিত প্রোগ্রাম সম্পূর্ণরূপে মেশিন প্রোগ্রামে রূপান্তরিত হয়, একবার প্রোগ্রাম কম্পাইল করা হলে পরবর্তিতে আর কম্পাইলের প্রয়োজন হয় না, প্রোগ্রামে কোন ভুল থাকলে তা মনিটরে একসাথে প্রদর্শন করে। উপরোক্ত বৈশিষ্ট্য থেকে বলা যায় অনুবাদক প্রোগ্রাম হিসেবে কম্পাইলার বেশি উপযোগী।Communications & Media Studies

১৩. 'চলকের নামকরণের সময় কিছু নিয়ম মেনে চলতে হয়'—ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: প্রোগ্রামার প্রোগ্রামের শুরুতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক চলক বা ভেরিয়েবল ঘোষণা করেন এবং প্রোগ্রামের পরবর্তি অংশে সেগুলো ব্যবহার করেন। সুতরাং তিনি তার ইচ্ছা মত চলক বা ভেরিয়েবলের নামকরন করতে পারেন না, কারন এর মাঝে কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। প্রোগ্রামে ডেটা নিয়ে কাজ করার সময় প্রতিটি ডেটার জন্য একটি ভেরিয়েবল ব্যবহার করতে হয়। আবার প্রতিটি ভেরিয়েবলের নামের পুর্বে ডেটা টাইপ উল্লেখ করতে হয়

১৪. 'শব্দ ছাড়াই শুধুমাত্র সংখ্যার মাধ্যমে ভাষা প্রকাশ সম্ভব'—ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: শব্দ ছাড়া শুধুমাত্র সংখ্যার মাধ্যমে ভাষা প্রকাশ করা সম্ভব, এক্ষেত্রে মেশিন ভাষা ব্যবহার করা হয়। মেশিন ভাষায় শুধুমাত্র ০ ও ১ দিয়ে প্রোগ্রাম লেখা হয়। অর্থাৎ মেশিন ভাষাই একমাত্র সরাসরি কম্পিউটার বোধগম্য ভাষা। যেহেতু কম্পিউটার একমাত্র মেশিন ভাষাই বুঝতে পারে তাই মেশিন ভাষা কম্পিউটারের মৌলিক ভাষা।

SHAFIQ SIR